

Apuntes

Unidad 3 — Ecuaciones lineales y cuadráticas

SEMESTRE 1 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO I (ÉNFASIS EN ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA)

Objetivo de la unidad

Plantear y resolver ecuaciones lineales y cuadráticas —incluyendo símbolos de agrupación y coeficientes fraccionarios— para modelar situaciones contextualizadas, y despejar variables en fórmulas de distintas asignaturas.

1. Ecuaciones lineales

Una ecuación lineal tiene la forma $ax + b = c$. Se resuelve despejando la incógnita: lo que suma pasa restando, lo que multiplica pasa dividiendo (y viceversa), manteniendo la igualdad.

Ejemplo con paréntesis: $3(x - 2) + 5 = 2(x + 4)$
 $3x - 6 + 5 = 2x + 8$
 $3x - 1 = 2x + 8$
 $x = 9$

Ejemplo con fracciones: $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$ Multiplicamos todo por el mcm (6): $3x + 2x = 30 \Rightarrow 5x = 30 \Rightarrow x = 6$

2. Despeje de fórmulas (ecuaciones literales)

La misma lógica de “despejar” se aplica a fórmulas con varias variables, muy usadas en física, química y economía.

Ejemplo: interés compuesto $A = P \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$. Despeja P :

$$P = \frac{A}{\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}}$$

3. Ecuación cuadrática

Forma general: $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$.

a) Por factorización

Si el trinomio se factoriza, cada factor igualado a cero da una raíz. $\times x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 2, x = 3$

b) Por fórmula general

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$2x^2 + 3x - 2 = 0: a = 2, b = 3, c = -2 \quad x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 16}}{4} = \frac{-3 \pm 5}{4} \Rightarrow x = \frac{1}{2}, x = -2$$

c) Completando el trinomio cuadrado perfecto

1. Se deja $x^2 + bx$ de un lado ($a = 1$; si $a \neq 1$, se divide todo entre a primero).
2. Se suma $(b/2)^2$ en ambos lados.
3. El lado izquierdo queda como binomio al cuadrado.

$$x^2 + 6x - 7 = 0 \Rightarrow x^2 + 6x = 7 \Rightarrow x^2 + 6x + 9 = 16 \Rightarrow (x + 3)^2 = 16 \Rightarrow x + 3 = \pm 4 \Rightarrow x = 1, x = -7$$

4. El discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Δ	Tipo de solución
$\Delta > 0$	Dos soluciones reales distintas
$\Delta = 0$	Una solución real doble
$\Delta < 0$	Dos soluciones complejas conjugadas

5. Comprobación de la solución

Siempre se sustituye la raíz obtenida en la ecuación original para verificar que la cumple.

6. Relación con la gráfica (convenientes)

Las raíces de $ax^2 + bx + c = 0$ son los puntos donde la parábola $y = ax^2 + bx + c$ **cruza el eje X**. Si $\Delta < 0$, la parábola no toca el eje X (no hay raíces reales).

Errores comunes

- Olvidar que la fórmula general divide **todo** entre $2a$, no solo la raíz.
- Al despejar, cambiar el signo solo de un término y no del resto de la expresión.
- Perder una de las dos soluciones al sacar raíz cuadrada (olvidar el $\pm$).

Resumen / formulario rápido

- Lineal: aislar x aplicando la operación inversa a cada lado.
- Cuadrática: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
- $\Delta = b^2 - 4ac$ decide cuántas soluciones reales hay.